

PROPOSAL PRE-FINAL PROYEK

APLIKASI SISTEM RENTAL PLAYSTATION

Mata Kuliah: Pemrograman Berorientasi Objek (PBO)

Disusun oleh:
[Galang Gemilang]
NIM: [462025611059]

PROGRAM STUDI [Teknik Informatika]
[Universitass Darussalam Gontor]
2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rental PlayStation (PS) merupakan usaha jasa penyewaan konsol permainan yang banyak digemari, khususnya oleh pelajar dan mahasiswa. Salah satu rental yang menjadi studi kasus dalam proposal ini adalah Rental PS “GameZone”, yang memiliki beberapa bilik dengan unit PlayStation 3, PlayStation 4, dan koleksi game yang disewakan kepada pelanggan secara harian dengan satuan tarif per jam.

Pencatatan transaksi sewa pada rental ini masih dilakukan secara manual, yaitu mencatat waktu mulai dan waktu selesai pemakaian booth pada kertas, lalu menghitung tarif secara manual berdasarkan durasi pemakaian. Cara ini menimbulkan beberapa masalah, seperti kesalahan perhitungan durasi dan tarif, kesulitan memantau status seluruh booth (kosong/terisi) secara bersamaan, serta tidak adanya data riwayat transaksi yang dapat diolah untuk evaluasi bisnis.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah aplikasi perangkat lunak yang dapat mengelola data booth, unit PS, game, member, dan transaksi sewa secara terstruktur. Aplikasi ini akan dibangun menggunakan paradigma Object-Oriented Programming (OOP), karena entitas-entitas dalam sistem ini (Booth, UnitPS, Game, Member, Transaksi) memiliki sifat dan perilaku yang dapat dimodelkan secara alami sebagai objek dengan atribut dan method-nya masing-masing, sehingga kode menjadi lebih modular, mudah dipelihara, dan mudah dikembangkan.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Perhitungan durasi dan tarif sewa PS masih dilakukan secara manual sehingga rawan kesalahan.
2. Status booth (kosong/terisi) tidak dapat dipantau secara real-time oleh operator.
3. Data pelanggan, riwayat transaksi, dan koleksi game belum terdokumentasi dalam satu sistem yang terintegrasi.
4. Diperlukan rancangan perangkat lunak yang terstruktur agar mudah dikembangkan di masa mendatang, misalnya penambahan jenis konsol baru atau fitur member.

1.3 Tujuan Proyek

1. Membangun aplikasi rental PlayStation yang dapat mengelola data booth, unit PS, game, member, dan transaksi sewa.
2. Mengimplementasikan konsep dasar OOP (kelas, objek, enkapsulasi, inheritance, polimorfisme, abstraksi) dalam rancangan aplikasi.
3. Menghasilkan aplikasi yang dapat menghitung durasi dan tarif sewa secara otomatis serta menampilkan laporan transaksi.

1.4 Manfaat

- Bagi pemilik rental: mempermudah pemantauan status booth dan rekap pendapatan secara otomatis.
- Bagi operator: mempercepat proses pencatatan transaksi sewa dan mengurangi kesalahan perhitungan tarif.

- Bagi mahasiswa (pengembang): menjadi sarana penerapan konsep OOP pada studi kasus nyata.

BAB II ANALISIS KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

2.1 Deskripsi Umum Aplikasi

Aplikasi Sistem Rental PlayStation adalah aplikasi desktop berbasis OOP yang digunakan oleh operator untuk mencatat transaksi sewa booth PS, menghitung durasi dan biaya sewa secara otomatis, mengelola data unit PS dan game, mengelola data member, serta menampilkan laporan transaksi. Aplikasi ini dirancang dengan struktur kelas yang merepresentasikan entitas-entitas nyata pada rental, seperti Booth, UnitPS, Game, Member, dan Transaksi.

2.2 Kebutuhan Fungsional

1. Pengguna (operator) dapat login ke dalam aplikasi menggunakan akun yang telah terdaftar.
2. Aplikasi dapat menampilkan daftar booth beserta statusnya (kosong/terisi/sisa waktu).
3. Aplikasi dapat memulai transaksi sewa baru (check-in) dengan memilih booth, jenis unit PS, dan game yang dipinjam.
4. Aplikasi dapat mengakhiri transaksi sewa (check-out) dan menghitung durasi serta total biaya secara otomatis berdasarkan tarif per jam.
5. Aplikasi dapat memberikan diskon khusus apabila pelanggan terdaftar sebagai member.
6. Aplikasi dapat menyimpan dan menampilkan data unit PS dan koleksi game (tambah, ubah, hapus).
7. Aplikasi dapat menyimpan dan menampilkan data member beserta riwayat transaksinya.
8. Aplikasi dapat menampilkan laporan transaksi dan total pendapatan berdasarkan periode tertentu.

2.3 Kebutuhan Non-Fungsional

1. Aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman berbasis OOP (Python).
2. Antarmuka aplikasi sederhana dan mudah dipahami oleh operator.
3. Data tersimpan secara persisten menggunakan basis data (MySQL/SQLite) atau penyimpanan file (jika untuk skala tugas).
4. Aplikasi dapat dijalankan pada komputer dengan spesifikasi standar tanpa memerlukan koneksi internet.

BAB III RANCANGAN BERORIENTASI OBJEK

3.1 Identifikasi Kelas (Class)

Berdasarkan analisis kebutuhan, berikut adalah kelas-kelas utama yang akan dibangun dalam aplikasi beserta atribut dan method-nya:

Kelas	Atribut	Method
Booth	idBooth, namaBooth, status, unitPS	setStatus(), getStatus(), tampilkanInfo()
UnitPS (abstract)	idUnit, tipeKonsol, kondisi, tarifPerJam	hitungTarif(), getInfo() [abstract]
PS3, PS4, PS5 (extends UnitPS)	(mewarisi atribut UnitPS, dapat menambah atribut spesifik)	override getInfo(), override hitungTarif() jika tarif berbeda
Game	idGame, judul, jenisKonsol, jumlahKeping	getJudul(), updateStok()
Member	idMember, nama, noHp, totalPoin	hitungDiskon(), tambahPoin()
Transaksi	idTransaksi, booth, waktuMulai, waktuSelesai, member, totalBiaya	mulaiSewa(), akhiriSewa(), hitungDurasi(), hitungTotalBiaya()
Operator (extends User)	idOperator, namaOperator, username, password	login(), buatTransaksi(), cetakLaporan()

3.2 Penerapan Konsep OOP

1. Enkapsulasi: setiap kelas (misalnya Transaksi dan Member) menyimpan atributnya sebagai private dan hanya dapat diakses melalui method getter/setter, sehingga data seperti totalBiaya atau totalPoin tidak dapat diubah secara sembarangan dari luar kelas.
2. Inheritance (Pewarisan): kelas PS3, PS4, dan PS5 merupakan turunan dari kelas abstrak UnitPS, sehingga ketiganya mewarisi atribut umum seperti tarifPerJam dan kondisi, namun dapat memiliki implementasi method yang berbeda sesuai jenis konsolnya.
3. Polimorfisme: method getInfo() dan hitungTarif() pada kelas UnitPS dideklarasikan sebagai method abstrak, kemudian diimplementasikan secara berbeda pada masing-masing kelas turunan (PS3, PS4, PS5) sesuai dengan tarif dan spesifikasi masing-masing unit.
4. Abstraksi: kelas UnitPS dibuat sebagai kelas abstrak yang mendefinisikan kerangka umum unit PlayStation tanpa menentukan detail implementasi tarif, sehingga setiap jenis konsol wajib mengimplementasikan method-nya sendiri.
5. Asosiasi/Komposisi antar Objek: kelas Transaksi memiliki relasi dengan objek Booth, Member, dan Game, yang menunjukkan bahwa satu transaksi terdiri dari kombinasi beberapa objek lain yang saling berinteraksi.

BAB IV RENCANA PENGEMBANGAN

4.1 Tahapan Pengembangan

1. Analisis kebutuhan dan identifikasi kelas-kelas utama (Booth, UnitPS, Game, Member, Transaksi, Operator).
2. Perancangan diagram kelas (Class Diagram) dan diagram interaksi antar objek (Sequence Diagram) untuk proses sewa PS.
3. Implementasi kelas dasar (UnitPS, Booth, Game) beserta penerapan enkapsulasi, inheritance, dan polimorfisme.
4. Implementasi kelas Transaksi dan logika perhitungan durasi serta tarif sewa.
5. Implementasi antarmuka pengguna (UI) sederhana untuk operator.
6. Pengujian setiap kelas (unit testing) dan pengujian integrasi antar kelas.
7. Penyusunan dokumentasi akhir aplikasi.

4.2 Tools dan Teknologi

- Bahasa Pemrograman: Python (dengan konsep OOP).
- Basis Data: MySQL atau SQLite untuk menyimpan data booth, unit PS, game, member, dan transaksi.
- Tools Perancangan: draw.io / Lucidchart untuk pembuatan Class Diagram dan UML lainnya.

BAB V PENUTUP

Proposal ini disusun sebagai landasan logika dan rencana pengembangan Aplikasi Sistem Rental PlayStation yang akan dibangun menggunakan paradigma Object-Oriented Programming. Dengan menerapkan konsep kelas, objek, enkapsulasi, inheritance, polimorfisme, dan abstraksi, aplikasi ini diharapkan dapat memiliki struktur kode yang rapi, modular, mudah dipelihara, serta mudah dikembangkan lebih lanjut, misalnya penambahan jenis konsol baru atau fitur-fitur tambahan lainnya di masa mendatang.